TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
[Khoa / Bộ môn]

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN (PROPOSAL)

HỆ THỐNG HỖ TRỢ HỌC TẬP CÁ NHÂN HÓA BẰNG AI

cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Môn học: Hệ thống thông tin

Sinh viên thực hiện: [Họ và tên]
Mã sinh viên: [MSSV]
Lớp: [Lớp]
Giảng viên hướng dẫn: [Họ và tên giảng viên]

Hà Nội, tháng 9 năm 2026

MỤC LỤC

1. Tóm tắt đề xuất 4
2. Bối cảnh và vấn đề 4
2.1. Hiện trạng hệ thống thông tin phục vụ học tập tại UTT 4
2.2. Vấn đề cần giải quyết 5
2.3. Vì sao bài toán này giải được vào lúc này 5
3. Định nghĩa các khái niệm dùng trong tài liệu 5
4. Mục tiêu, phạm vi và giới hạn 7
4.1. Mục tiêu 7
4.2. Phạm vi 7
4.3. Ngoài phạm vi 7
5. Tác nhân và ca sử dụng 8
5.1. Tác nhân 8
5.2. Sơ đồ ca sử dụng 8
5.3. Danh sách ca sử dụng 9
6. Yêu cầu chức năng 10
6.1. F1. Tài khoản và hồ sơ học tập 10
6.2. F2. Đồng bộ dữ liệu từ hệ thống trường 11
6.3. F3. Kho học liệu cá nhân 11
6.4. F4. Bản đồ kiến thức và mô hình thành thạo 11
6.5. F5. Lộ trình học cá nhân hóa 12
6.6. F6. Bài học cá nhân hóa và trợ giảng AI 12
6.7. F7. Luyện tập và ôn tập 13
6.8. F8. Theo dõi tiến độ và phân tích 13
6.9. F9. Thông báo và nhắc nhở 13
6.10. F10. Quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân 14
6.11. F11. Quản trị hệ thống 14
7. Cơ chế cá nhân hóa bằng AI 14
7.1. Nguyên tắc 14
7.2. Hồ sơ người học gồm những gì 15
7.3. Vòng lặp cá nhân hóa 16
7.4. Quy trình sinh một bài học 16
7.5. Ví dụ: hai sinh viên, cùng một chương 17
7.6. Cập nhật hồ sơ từ tín hiệu học tập 17
7.7. Kiểm soát chất lượng đầu ra của AI 18
7.8. Lựa chọn mô hình và chi phí 19

8. Kiến trúc hệ thống 19
8.1. Nguyên tắc thiết kế 19
8.2. Sơ đồ kiến trúc 20
8.3. Thành phần và trách nhiệm 20
8.4. Ba luồng dữ liệu chính 21
8.5. Tích hợp với hệ thống của trường 22
8.6. Vì sao chưa dùng microservices 22
9. Mô hình dữ liệu 23
9.1. Sơ đồ thực thể 23
9.2. Mô tả thực thể 23
9.3. Lưu ý thiết kế dữ liệu 25
10. Công nghệ đề xuất 25
11. Lộ trình triển khai 26
12. Kiểm thử và bảo đảm chất lượng 27
13. Quyền riêng tư, bảo mật và bản quyền 28
14. Rủi ro và giả định 28
15. Đánh giá kết quả 29
16. Kết luận 30
Tài liệu tham khảo 30
Phụ lục A. Phân bổ chức năng theo nền tảng 31
Phụ lục B. Khuôn prompt sinh bài học (rút gọn) 31

1. Tóm tắt đề xuất

Đề xuất này mô tả một hệ thống thông tin giúp sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT) học tập theo lộ trình riêng của từng người. Hệ thống gồm ứng dụng web, ứng dụng di động, một extension trình duyệt và phần lõi xử lý bằng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Nó lấy dữ liệu môn học, lịch thi và điểm từ cổng thông tin đào tạo của trường, lấy bài giảng từ thư viện số và từ tài liệu sinh viên tự tải lên, rồi dùng AI để lập lộ trình, soạn bài học, hỏi đáp, sinh câu hỏi ôn tập và theo dõi tiến độ.

Điểm khác biệt của hệ thống nằm ở cách hiểu từ "cá nhân hóa". Hệ thống không chỉ tìm đúng đoạn giáo trình để trả lời, mà **soạn bài học riêng cho từng sinh viên tại thời điểm học**, dựa trên hồ sơ người học gồm mức thành thạo từng khái niệm, các lỗi từng mắc, cách giải thích từng có hiệu quả, lịch thi và thời gian còn lại. Giáo trình quyết định nội dung nào là đúng; hồ sơ người học quyết định bài học có hình dạng thế nào. Cùng một chương, hai sinh viên nhận hai bài khác nhau, và bài học tiếp theo thay đổi sau mỗi lần làm quiz hay đặt câu hỏi.

Phạm vi được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một, tương ứng với đồ án môn học, phục vụ hai tác nhân là sinh viên và quản trị viên, dùng những gì trường đã có mà không cần trường thay đổi gì. Giai đoạn hai, khi có hợp tác với trường, bổ sung tác nhân giảng viên và các tích hợp sâu hơn. Tài liệu trình bày bối cảnh, định nghĩa thuật ngữ, ca sử dụng, yêu cầu chức năng, cơ chế cá nhân hóa, kiến trúc, mô hình dữ liệu, lộ trình triển khai, rủi ro và cách đánh giá kết quả. Lợi ích của cá nhân hóa được trình bày như một giả thuyết có cách kiểm chứng, không phải như một điều hiển nhiên.

2. Bối cảnh và vấn đề

2.1. Hiện trạng hệ thống thông tin phục vụ học tập tại UTT

Khảo sát sơ bộ (thực hiện ngày 02/09/2026) cho thấy sinh viên UTT hiện dùng các hệ thống sau cho việc học:

Bảng 2.1. Các hệ thống hiện có và dữ liệu chúng cung cấp

Hệ thống	Địa chỉ	Cung cấp gì	Hạn chế
Cổng thông tin đào tạo	daotao.utt.edu.vn	Danh sách môn theo học kỳ, thời khóa biểu, lịch thi, điểm các môn đã thi	Không có bài giảng, không có bài tập. Chỉ xem sau khi đăng nhập.
Thư viện số (DSpace)	thuvien.utt.edu.vn:8080	Khoảng 1.900 tài liệu có file: giáo trình, bài giảng, luận văn, ebook. Danh mục mở qua giao thức OAI-PMH	File PDF ở chế độ "giới hạn truy cập", phải đăng nhập hoặc gửi yêu cầu. Không có API REST.

Hệ thống	Địa chỉ	Cung cấp gì	Hạn chế
Kênh của giảng viên	Zalo, email, Google Drive	Slide, đề cương, thông báo bài tập và deadline	Không có cấu trúc, mỗi giảng viên một cách, dễ thất lạc.
Hệ quản lý học tập (LMS)	Không có	Không có	Không có nguồn tự động cho bài tập và deadline.

2.2. Vấn đề cần giải quyết

Từ hiện trạng trên, sinh viên gặp bốn khó khăn lặp lại qua các học kỳ:

- **Một giáo trình cho mọi người.** Bài giảng trên thư viện số và slide của giảng viên là chung cho cả lớp, trong khi nền tảng, tốc độ và mục tiêu của từng sinh viên khác nhau.
- **Không biết mình yếu ở đâu.** Sinh viên thường chỉ phát hiện lỗ hổng kiến thức khi thi, lúc không còn thời gian sửa.
- **Ôn thi dồn.** Lịch thi nằm ở cổng đào tạo, tài liệu nằm ở nơi khác, deadline nằm trong tin nhắn; không có gì nối chúng lại thành một kế hoạch.
- **Chatbot chung không biết sinh viên là ai.** Các công cụ AI phổ biến trả lời tốt câu hỏi rời rạc, nhưng không nhớ sinh viên đã học gì, sai gì, và sắp thi môn nào.

2.3. Vì sao bài toán này giải được vào lúc này

Ba điều kiện cùng hội tụ. Thứ nhất, mô hình ngôn ngữ lớn cho phép soạn nội dung theo từng người với chi phí tính bằng xu cho mỗi bài học, điều không khả thi khi phải soạn tay. Thứ hai, dữ liệu học vụ của trường đã có sẵn ở dạng đọc được: cổng đào tạo hiển thị bảng HTML, thư viện số mở danh mục qua OAI-PMH. Thứ ba, extension trình duyệt cho phép đọc các trang này ngay trên máy sinh viên sau khi họ tự đăng nhập, nên hệ thống không cần trường cấp quyền truy cập đặc biệt.

3. Định nghĩa các khái niệm dùng trong tài liệu

Nhiều tranh luận về "cá nhân hóa" hay "AI trong giáo dục" thất bại vì hai bên dùng cùng một từ với hai nghĩa. Vì vậy tài liệu định nghĩa trước các thuật ngữ sẽ dùng, và dùng đúng nghĩa đó từ đầu đến cuối. Cách làm này theo tinh thần "ngôn ngữ chung" (ubiquitous language) trong thiết kế hướng miền của Evans (2003).

Bảng 3.1. Thuật ngữ và nghĩa dùng trong tài liệu này

Thuật ngữ	Nghĩa dùng trong tài liệu này
Cá nhân hóa theo ngữ cảnh (contextual retrieval)	Trả lời hoặc soạn nội dung dựa trên đúng tài liệu của môn mà sinh viên đang học. Đây là cá nhân hóa ở mức "đúng tài liệu", chưa phải ở mức "đúng người".
Cá nhân hóa theo người học (learner-adapted generation)	Soạn nội dung mà cấu trúc, ví dụ, độ khó, độ dài và trình tự thay đổi theo hồ sơ của từng sinh viên. Hai sinh viên cùng môn, cùng chương nhận nội dung khác nhau. Đây là trọng tâm của hệ thống.
Hồ sơ người học (learner model)	Trạng thái được lưu và cập nhật liên tục về một sinh viên: mức thành thạo từng khái niệm, lỗi và hiểu sai từng mắc, cách giải thích từng có hiệu quả, nhịp học, mục tiêu, lịch thi.
Bản đồ kiến thức (concept map)	Danh sách khái niệm của một môn, nhóm theo chương, có quan hệ tiên quyết, được AI rút ra từ tài liệu môn học. Là "khung xương" để gắn tiến độ, quiz và bài học.
Mức thành thạo (mastery)	Số từ 0 đến 100 gắn với một cặp (sinh viên, khái niệm), ước lượng khả năng sinh viên trả lời đúng câu hỏi về khái niệm đó tại thời điểm hiện tại. Giảm dần theo thời gian nếu không ôn.
Bài học (lesson)	Một đơn vị nội dung được sinh ra cho một sinh viên, về một hoặc vài khái niệm, tại một thời điểm. Bài học không phải file có sẵn; nó được soạn từ tài liệu và hồ sơ người học, rồi lưu lại để tra cứu.
Tín hiệu học tập (learning signal)	Sự kiện có thể quan sát cho biết sinh viên đang học gì và hiểu đến đâu: kết quả quiz, câu hỏi đặt cho trợ giảng, thời gian đọc một trang, lỗi lặp lại, đánh giá của sinh viên về bài học.
RAG (Retrieval-Augmented Generation)	Kỹ thuật cho mô hình ngôn ngữ trả lời dựa trên các đoạn tài liệu được tìm ra trước bằng tìm kiếm ngữ nghĩa, thay vì chỉ dựa vào kiến thức sẵn có của mô hình (Lewis và cộng sự, 2020).
Ôn tập ngắt quãng (spaced repetition)	Lên lịch ôn từng khái niệm với khoảng cách tăng dần, dựa trên bằng chứng rằng ôn giãn cách nhớ lâu hơn ôn dồn (Cepeda và cộng sự, 2006).
OAI-PMH	Giao thức chuẩn để thu thập siêu dữ liệu (tên, tác giả, từ khóa, đường dẫn) từ kho tài liệu số như DSpace. Thư viện số UTT đang mở giao thức này.
Extension trình duyệt	Phần mềm nhỏ cài vào Chrome hoặc Edge, chỉ hoạt động trên danh sách trang được cho phép, có thể đọc nội dung trang, đo thời gian đọc và hiển thị thanh bên.
Modular monolith	Một ứng dụng triển khai thành một khối nhưng chia thành các module có ranh giới rõ, để sau này tách thành dịch vụ riêng nếu thật sự cần (Fowler, 2015).

Hệ thống thực hiện cả hai loại cá nhân hóa. Loại thứ nhất là điều kiện cần, vì bài học phải đúng với môn đang học. Loại thứ hai là điểm khác biệt và được trình bày riêng ở mục 7.

4. Mục tiêu, phạm vi và giới hạn

4.1. Mục tiêu

1. Cung cấp cho mỗi sinh viên một lộ trình học theo tuần bám sát lịch thi thật và mức thành thạo hiện tại của chính họ.
2. Soạn bài học, câu hỏi ôn tập và câu trả lời của trợ giảng theo hồ sơ từng người, dựa trên tài liệu của đúng môn học.
3. Giảm công nhập liệu bằng cách lấy dữ liệu có sẵn từ cổng đào tạo và thư viện số của trường.
4. Bảo đảm sinh viên kiểm soát được dữ liệu của mình: biết hệ thống thu gì, tắt được, xóa được.

4.2. Phạm vi

Giai đoạn một (phạm vi đồ án):

- Tác nhân: Sinh viên, Quản trị viên.
- Nền tảng: ứng dụng web đầy đủ chức năng; ứng dụng di động cho ôn tập, xem lộ trình và nhận thông báo; extension trình duyệt cho tích hợp hệ thống trường và hỗ trợ ngay trên trang đang đọc.
- Nguồn dữ liệu: cổng đào tạo (đọc qua extension), thư viện số (danh mục qua OAI-PMH, nội dung qua extension), tài liệu sinh viên tự tải lên.
- Mười một nhóm chức năng F1 đến F11 ở mục 6.

Giai đoạn hai (hướng phát triển, khi có hợp tác với trường):

- Tác nhân Giảng viên: đăng bài giảng và đề cương, xem thống kê lớp.
- Truy cập trực tiếp thư viện số và cổng đào tạo qua API do trường cấp.
- Tác tử máy tính (desktop agent) thu ngữ cảnh học tập ngoài trình duyệt.
- Kho học liệu chia sẻ theo mã môn giữa các khóa, có duyệt nội dung.

4.3. Ngoài phạm vi

- Hệ thống không thay thế giảng viên và không chấm điểm chính thức.
- Không theo dõi màn hình hay ứng dụng ngoài trình duyệt ở giai đoạn một.
- Không chia sẻ tài liệu giữa sinh viên; tài liệu tải lên là riêng tư của người tải.
- Không cam kết "học nhanh hơn X lần". Mức cải thiện là điều cần đo, không phải điều hứa trước.

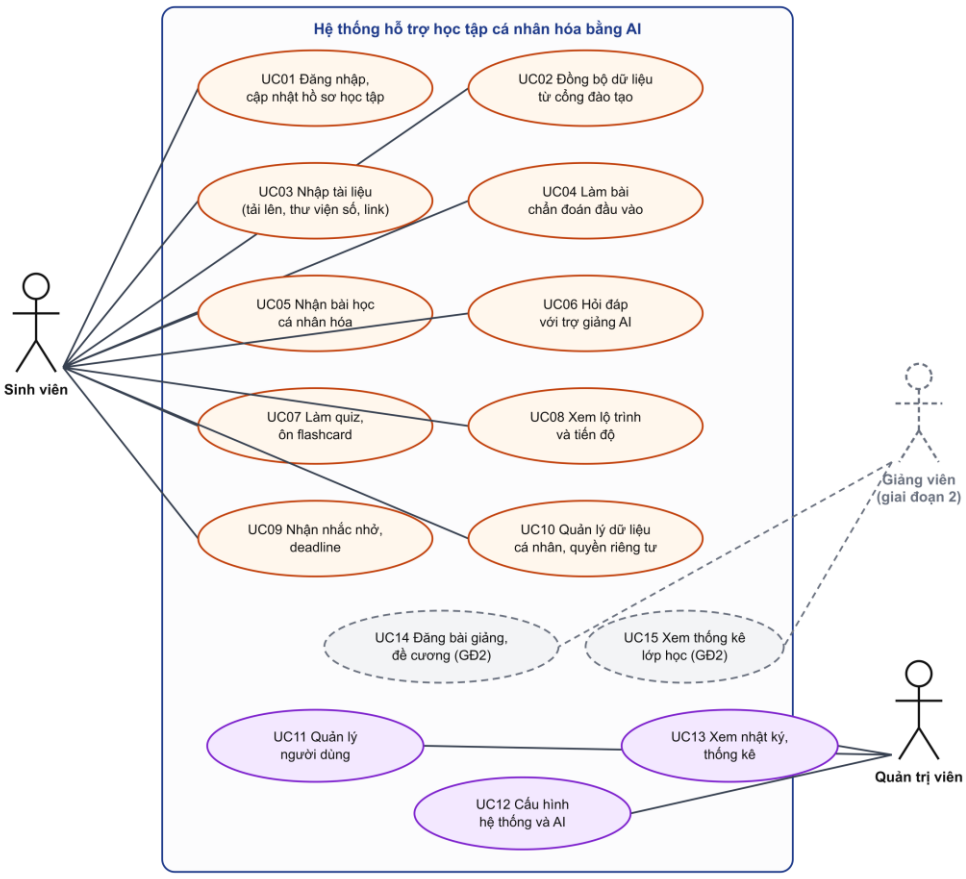
5. Tác nhân và ca sử dụng

5.1. Tác nhân

Bảng 5.1. Tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Giai đoạn	Mô tả	Mục tiêu chính
Sinh viên	1	Người dùng chính. Học, ôn tập, hỏi đáp và theo dõi tiến độ qua web, mobile và extension.	Học đúng chỗ còn yếu, kịp lịch thi, không phải tự nhập liệu.
Quản trị viên	1	Vận hành hệ thống. Quản lý tài khoản, cấu hình danh sách trang được phép, mô hình AI, giới hạn chi phí, xem nhật ký.	Hệ thống chạy ổn định, chi phí AI trong ngưỡng, dữ liệu an toàn.
Giảng viên	2	Đăng bài giảng, đề cương; xem thống kê lớp về những khái niệm cả lớp đang yếu.	Biết lớp đang vướng ở đâu để điều chỉnh giảng dạy.
Cổng đào tạo, Thư viện số	1	Hệ thống ngoài. Không tương tác trực tiếp; được đọc qua extension và OAI-PMH.	—

5.2. Sơ đồ ca sử dụng



Hình 5.1. Sơ đồ ca sử dụng tổng quát. Nét đứt là phần thuộc giai đoạn hai.

5.3. Danh sách ca sử dụng

Bảng 5.2. Ca sử dụng chính

Mã	Tên ca sử dụng	Tác nhân	Mô tả ngắn	Ưu tiên
UC01	Đăng nhập, cập nhật hồ sơ học tập	Sinh viên	Tạo tài khoản, khai ngành, mục tiêu học kỳ, khung giờ rảnh, định dạng ưa thích.	Cốt lõi
UC02	Đồng bộ dữ liệu từ cổng đào tạo	Sinh viên (qua extension)	Sinh viên mở cổng đào tạo, extension đọc môn học, thời khóa biểu, lịch thi, điểm và gửi về hệ thống.	Cốt lõi
UC03	Nhập tài liệu	Sinh viên	Tải lên PDF, Word, PowerPoint, ảnh; dán link; nhập bài giảng đang mở trên thư viện số.	Cốt lõi
UC04	Làm bài chẩn đoán đầu vào	Sinh viên	Trả lời 10 đến 15 câu do AI sinh từ bản đồ kiến thức để xác lập mức thành thạo ban đầu.	Cốt lõi
UC05	Nhận bài học cá nhân hóa	Sinh viên	Hệ thống soạn bài học cho khái niệm tiếp theo trong lộ trình, theo hồ sơ người học.	Cốt lõi
UC06	Hỏi đáp với trợ giảng AI	Sinh viên	Chat trên tài liệu môn học; trợ giảng nhớ lỗi cũ và ngữ cảnh trang đang đọc.	Cốt lõi
UC07	Làm quiz, ôn flashcard	Sinh viên	Quiz sinh từ tài liệu và điểm yếu; flashcard theo lịch ôn ngắt quãng.	Cốt lõi
UC08	Xem lộ trình và tiến độ	Sinh viên	Kế hoạch tuần, bản đồ thành thạo, thời gian học, cảnh báo tụt tiến độ.	Cốt lõi
UC09	Nhận nhắc nhở, deadline	Sinh viên	Nhắc ôn, nhắc deadline và lịch thi qua web, mobile, trình duyệt.	Cốt lõi
UC10	Quản lý dữ liệu cá nhân	Sinh viên	Xem dữ liệu đã thu, tạm dừng theo dõi, xóa dữ liệu.	Cốt lõi
UC11	Quản lý người dùng	Quản trị viên	Tạo, khóa, mở tài khoản; phân vai trò.	Cốt lõi
UC12	Cấu hình hệ thống và AI	Quản trị viên	Danh sách trang được phép, mô hình AI, hạn mức chi phí, tham số thuật toán.	Cốt lõi
UC13	Xem nhật ký, thống kê	Quản trị viên	Nhật ký hoạt động, chi phí AI, lỗi, mức sử dụng.	Cốt lõi
UC14	Đăng bài giảng, đề cương	Giảng viên	Giai đoạn hai.	Giai đoạn 2
UC15	Xem thống kê lớp học	Giảng viên	Giai đoạn hai.	Giai đoạn 2

6. Yêu cầu chức năng

Mười một nhóm chức năng dưới đây được chốt sau quá trình làm rõ yêu cầu. Nhóm ghi "Cốt lõi" bắt buộc có trong giai đoạn một. Nhóm ghi "Mở rộng" làm khi còn thời gian và có thể chuyển sang hướng phát triển mà không ảnh hưởng phần còn lại.

Bảng 6.1. Tổng hợp nhóm chức năng

Mã	Nhóm chức năng	Nền tảng chính	Ưu tiên
F1	Tài khoản và hồ sơ học tập	Web, Mobile	Cốt lõi
F2	Đồng bộ dữ liệu từ hệ thống trường	Extension, Backend	Cốt lõi
F3	Kho học liệu cá nhân	Web, Extension	Cốt lõi
F4	Bản đồ kiến thức và mô hình thành thạo	Backend	Cốt lõi
F5	Lộ trình học cá nhân hóa	Web, Mobile	Cốt lõi
F6	Bài học cá nhân hóa và trợ giảng AI	Web, Extension, Mobile	Cốt lõi
F7	Luyện tập và ôn tập	Web, Mobile	Cốt lõi (quiz sau đọc: Mở rộng)
F8	Theo dõi tiến độ và phân tích	Web, Extension	Cốt lõi (chế độ tập trung: Mở rộng)
F9	Thông báo và nhắc nhở	Mobile, Web, Extension	Cốt lõi
F10	Quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân	Tất cả	Cốt lõi
F11	Quản trị hệ thống	Web	Cốt lõi

6.1. F1. Tài khoản và hồ sơ học tập

Mục đích. Xác lập danh tính và những thông tin nền mà mọi cá nhân hóa về sau dựa vào.

- Đăng ký, đăng nhập bằng email hoặc tài khoản Google; đổi mật khẩu; đăng xuất mọi thiết bị.
- Hồ sơ gồm: ngành, khóa, học kỳ hiện tại, mục tiêu học kỳ (ví dụ "qua môn", "đạt điểm A"), khung giờ rảnh trong tuần, định dạng ưa thích (đọc, ví dụ thực tế, bài tập, video).
- Hồ sơ được điền một phần tự động từ cổng đào tạo (F2), sinh viên chỉ bổ sung mục tiêu và giờ rảnh.

Quy tắc. Không hỏi "phong cách học tập" kiểu nhìn, nghe, vận động; cơ sở này không được nghiên cứu ủng hộ (Pashler và cộng sự, 2008). Cá nhân hóa dựa trên kiến thức nền, tốc độ, mục tiêu và định dạng ưa thích, là những thứ đo được.

6.2. F2. Đồng bộ dữ liệu từ hệ thống trường

Mục đích. Lấy khung học kỳ thật của sinh viên mà không bắt họ nhập tay và không cần trường cấp API.

- Khi sinh viên mở cổng đào tạo và đã đăng nhập, extension đọc bảng dữ liệu đang hiển thị: môn học kỳ này, giảng viên, phòng, tiết học, lịch thi, điểm các môn đã thi. Extension không giữ mật khẩu.
- Backend đồng bộ danh mục thư viện số qua OAI-PMH theo lịch (ví dụ mỗi đêm): tên tài liệu, từ khóa, bộ sưu tập, năm, đường dẫn. Khi sinh viên có môn "Cơ sở dữ liệu", hệ thống gợi ý ngay bài giảng khớp tên hoặc từ khóa.
- Mỗi lần đồng bộ được ghi phiên bản; sinh viên xem được hệ thống đã đọc gì và có thể sửa tay nếu trang trường hiển thị sai.

Quy tắc. Bộ đọc trang (parser) cho từng trang của cổng đào tạo được tách thành module riêng có bộ kiểm thử với HTML mẫu lưu sẵn, vì đây là phần dễ hỏng nhất khi trường đổi giao diện.

6.3. F3. Kho học liệu cá nhân

Mục đích. Đưa tài liệu của đúng môn học vào hệ thống để làm đầu vào cho bản đồ kiến thức, bài học, trợ giảng và quiz.

- Tải lên PDF, Word, PowerPoint, file text, ảnh chụp trang sách. Ảnh và PDF scan được nhận dạng chữ (OCR).
- Dán link YouTube hoặc bài viết; hệ thống lấy phụ đề hoặc nội dung trang.
- Trên thư viện số, khi sinh viên đang mở một bài giảng, extension hiện nút "Nhập vào hệ thống" và gửi nội dung PDF về backend gắn với tài khoản đó.
- Mỗi tài liệu gắn với một môn (lấy từ F2) và có trạng thái xử lý: đã tải, đang trích xuất, đã lập chỉ mục, đã có bản đồ kiến thức.
- Xử lý nền: trích xuất văn bản, cắt thành đoạn khoảng 300 đến 500 từ có chồng lấn, tạo vector nhúng, lưu vào chỉ mục tìm kiếm ngữ nghĩa.

Quy tắc. Tài liệu là riêng tư của người tải. Tài liệu nhập từ thư viện số chỉ gắn với tài khoản sinh viên đó, không công khai và không dùng để phục vụ người khác.

6.4. F4. Bản đồ kiến thức và mô hình thành thạo

Mục đích. Tạo "khung xương" của môn học và ước lượng sinh viên đang đứng ở đâu trên khung đó. Đây là nền của mọi cá nhân hóa.

- Sau khi tài liệu được lập chỉ mục, AI đọc toàn bộ để rút ra danh sách khái niệm theo chương, quan hệ tiên quyết giữa các khái niệm, và với mỗi khái niệm là các đoạn tài liệu liên quan.

- Bài chẩn đoán đầu vào: 10 đến 15 câu trải đều các chương, sinh từ bản đồ kiến thức, để gán mức thành thạo ban đầu. Sinh viên có thể bỏ qua; khi đó mọi khái niệm bắt đầu ở mức thấp và được điều chỉnh dần.
- Mỗi cặp (sinh viên, khái niệm) có mức thành thạo 0 đến 100, cập nhật từ kết quả quiz, từ câu hỏi sinh viên đặt trong chat, và giảm dần theo thời gian kể từ lần ôn cuối.
- Điểm các môn đã thi (từ F2) được dùng làm dấu hiệu nền: điểm thấp ở môn tiên quyết làm hệ thống ưu tiên ôn lại khái niệm nền khi học môn mới.

Quy tắc. Bản đồ kiến thức do AI sinh phải xem được và sửa được: sinh viên gộp, tách, đổi tên khái niệm. Sửa của người luôn thắng đề xuất của máy.

6.5. F5. Lộ trình học cá nhân hóa

Mục đích. Biến lịch thi, giờ rảnh và mức thành thạo thành kế hoạch tuần cụ thể, tự điều chỉnh khi thực tế thay đổi.

- Kế hoạch theo tuần gồm các mục "khái niệm, ngày, thời lượng". Ưu tiên tính từ ba yếu tố: ngày thi gần, mức thành thạo thấp, khái niệm là tiên quyết của nhiều khái niệm khác.
- Không xếp giờ học đè lên giờ lên lớp trong thời khóa biểu; tôn trọng khung giờ rảnh sinh viên khai.
- Deadline bài tập: sinh viên nhập tay, hoặc dán tin nhắn Zalo, email, ảnh thông báo để AI rút ra tên bài, môn và hạn nộp, rồi sinh viên xác nhận.
- Khi sinh viên trễ tiến độ, kế hoạch tính lại: dồn về khái niệm quan trọng nhất, bỏ bớt khái niệm ít ảnh hưởng, và nói rõ đã bỏ gì.

Quy tắc. Kế hoạch được lưu theo phiên bản, kèm lý do thay đổi, để sinh viên và người phát triển thấy vì sao hệ thống xếp như vậy.

6.6. F6. Bài học cá nhân hóa và trợ giảng AI

Mục đích. Đây là nhóm chức năng thể hiện rõ nhất nghĩa "cá nhân hóa theo người học". Cơ chế chi tiết trình bày ở mục 7; phần này liệt kê những gì sinh viên thấy.

- **Bài học theo lộ trình.** Với mỗi mục trong kế hoạch, hệ thống soạn một bài học riêng: mục tiêu, giải thích ở mức phù hợp, ví dụ theo ngành sinh viên, phần "lỗi bạn từng mắc" nếu có, và 3 đến 5 câu kiểm tra ngay. Bài học được sinh tại thời điểm học và lưu lại.
- **Trợ giảng hỏi đáp.** Chat trên đúng tài liệu môn học; câu trả lời có trích dẫn đoạn nguồn. Trợ giảng có trí nhớ dài hạn: nhớ khái niệm sinh viên hay nhầm, cách giải thích từng có hiệu quả, và nhắc lại đúng lỗi cũ khi liên quan.

- **Ngữ cảnh từ extension.** Khi sinh viên hỏi từ thanh bên của extension, câu hỏi đi kèm nội dung trang đang đọc, nên trả lời sát hơn.
- **Bôi đen để hỏi.** Trên trang được phép, bôi đen đoạn văn rồi chọn "Giải thích", "Tóm tắt", "Tạo flashcard". Với YouTube, hỏi theo phụ đề và mốc thời gian.
- **Đánh giá bài học.** Sau mỗi bài, sinh viên chấm "dễ hiểu", "quá dễ", "quá khó", "sai". Đánh giá này là tín hiệu học tập và là dữ liệu để cải tiến prompt.

Quy tắc. Mọi nội dung AI sinh ra phải bám vào đoạn tài liệu được trích dẫn. Nếu câu hỏi nằm ngoài tài liệu, hệ thống nói rõ "ngoài tài liệu môn học" trước khi trả lời bằng kiến thức chung.

6.7. F7. Luyện tập và ôn tập

Mục đích. Tạo tín hiệu học tập đều đặn và đưa kiến thức vào trí nhớ dài hạn.

- Quiz sinh từ tài liệu và ưu tiên khái niệm yếu; có chấm điểm, giải thích đáp án và trích dẫn đoạn nguồn. Kết quả cập nhật thẳng vào mức thành thạo.
- Flashcard tạo tự động từ bài học hoặc từ đoạn bôi đen; lịch ôn ngắt quãng tính riêng cho từng thẻ theo thuật toán kiểu SM-2 hoặc FSRS.
- Nhiều dạng câu hỏi: trắc nghiệm, đúng sai, điền khuyết, tự luận ngắn do AI chấm có giải thích.
- [Mở rộng] Quiz nhanh 3 câu tự hiện sau khi sinh viên đọc một trang được phép đủ lâu.

6.8. F8. Theo dõi tiến độ và phân tích

Mục đích. Cho sinh viên thấy mình đang ở đâu so với kế hoạch và so với lịch thi.

- Dashboard: bản đồ thành thạo theo môn và chương, thời gian học theo ngày, tiến độ so với kế hoạch, số khái niệm còn yếu trước mỗi kỳ thi.
- Extension ghi nhận thời gian đọc trên các trang được phép (thư viện số, YouTube, Google Docs, trang do sinh viên thêm), gán vào khái niệm gần nhất theo nội dung trang.
- Cảnh báo: tụt tiến độ ba ngày liên tiếp; còn dưới bảy ngày đến kỳ thi mà trên một phần ba khái niệm còn yếu.
- [Mở rộng] Chế độ tập trung: trong phiên học, chuyển sang trang giải trí thì nhắc nhẹ; sinh viên có thể tự chặn tạm.

6.9. F9. Thông báo và nhắc nhở

- Nhắc ôn flashcard đến hạn, nhắc mục kế hoạch trong ngày, nhắc deadline và lịch thi.

- Kênh: thông báo đẩy trên mobile (kênh chính), thông báo trong web, thông báo trình duyệt qua extension.
- Sinh viên chọn khung giờ nhận thông báo và tắt từng loại.

6.10. F10. Quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân

Mục đích. Làm cho việc thu tín hiệu học tập trở thành điều sinh viên hiểu và đồng ý, không phải điều họ phát hiện ra sau.

- Khi cài extension, màn hình xin phép nói rõ hệ thống đọc gì, trên trang nào, để làm gì. Có nút tạm dừng mọi lúc.
- Extension chỉ chạy trên danh sách trang được phép do quản trị cấu hình và sinh viên bổ sung. Không chụp màn hình, không đọc trang ngân hàng, tin nhắn, ẩn danh.
- Chỉ lưu tín hiệu suy ra (trang, thời lượng, khái niệm), không lưu nội dung trang trừ khi sinh viên chủ động nhập tài liệu.
- Sinh viên xem được toàn bộ dữ liệu về mình, tải về, và xóa tài khoản kèm toàn bộ dữ liệu trong 24 giờ.
- Tài liệu từ thư viện số dùng trong phạm vi tài khoản sinh viên, tuân thủ Luật bản quyền như thư viện yêu cầu.

6.11. F11. Quản trị hệ thống

- Quản lý người dùng: tạo, khóa, mở, đặt lại mật khẩu, phân vai trò.
- Cấu hình: danh sách trang được phép, mô hình AI dùng cho từng loại tác vụ, hạn mức chi phí theo ngày và theo người dùng, tham số thuật toán thành thạo và ôn tập.
- Nhật ký: lỗi, chi phí AI theo tác vụ, số bài học sinh ra, đánh giá "sai" của sinh viên để xem lại.
- Bộ kiểm thử prompt: chạy lại các hồ sơ mẫu sau mỗi lần sửa prompt và so sánh kết quả.

7. Cơ chế cá nhân hóa bằng AI

7.1. Nguyên tắc

Có một cách làm dễ và một cách làm đúng. Cách dễ là cho mô hình ngôn ngữ đọc giáo trình rồi trả lời câu hỏi; kết quả là một cuốn giáo trình biết nói, vẫn giống nhau với mọi sinh viên. Cách đúng là tách hai nguồn quyết định: **tài liệu môn học quyết định nội dung nào là đúng; hồ sơ người học quyết định bài học có hình dạng thế nào.** Mô hình ngôn ngữ đứng giữa hai nguồn đó và soạn ra thứ chỉ có nghĩa với một sinh viên tại một thời điểm.

Từ nguyên tắc này suy ra ba hệ quả thiết kế. Thứ nhất, bài học không phải file có sẵn; nó được sinh khi sinh viên đến lượt học khái niệm đó, và lần sau sẽ khác vì hồ sơ đã khác. Thứ hai, hồ sơ người học là thực thể trung tâm của mô hình dữ liệu, không phải một bảng phụ. Thứ ba, mọi tương tác của sinh viên đều phải trả về một tín hiệu cập nhật hồ sơ, nếu không thì vòng lặp đứt và cá nhân hóa chỉ dừng ở lần đầu.

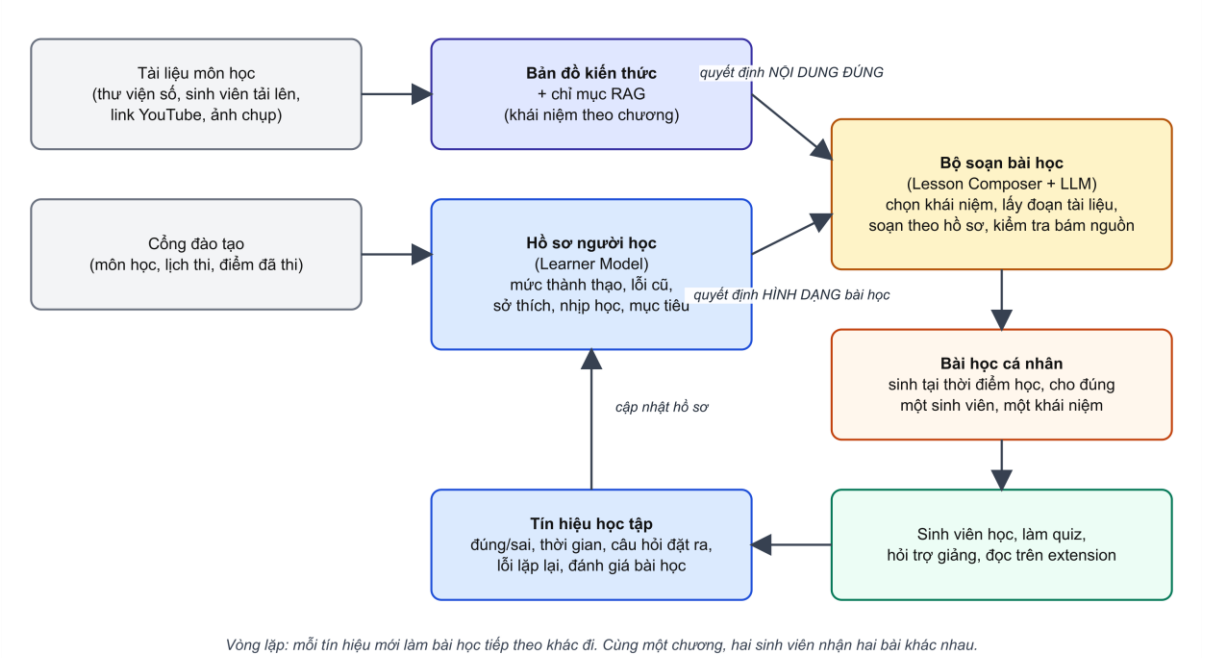
Cần nói rõ giới hạn: mô hình ngôn ngữ không "hiểu" sinh viên. Nó nhận một bản mô tả có cấu trúc về sinh viên và soạn nội dung theo bản mô tả đó. Chất lượng cá nhân hóa vì thế phụ thuộc vào chất lượng hồ sơ nhiều hơn vào mô hình; đây là lý do phần lớn công sức thiết kế nằm ở việc thu và cập nhật tín hiệu học tập.

7.2. Hồ sơ người học gồm những gì

Bảng 7.1. Thành phần của hồ sơ người học

Thành phần	Nguồn	Dùng để quyết định
Mức thành thạo từng khái niệm (0 đến 100), lần ôn cuối, độ ổn định	Bài chẩn đoán, quiz, câu hỏi trong chat, thời gian trôi qua	Học khái niệm nào tiếp, giải thích ở mức nào, có cần nhắc lại tiên quyết không
Lỗi và hiểu sai đã ghi nhận (ví dụ "nhầm phụ thuộc bắc cầu với phụ thuộc hàm đầy đủ")	Câu trả lời sai lặp lại, lỗi trợ giảng phát hiện trong chat	Đưa phần "lỗi bạn từng mắc" vào bài học, chọn ví dụ đối chiếu
Cách giải thích từng có hiệu quả (ví dụ "hiểu nhanh hơn khi có ví dụ bảng dữ liệu thật")	Đánh giá bài học, kết quả quiz sau mỗi kiểu giải thích	Chọn kiểu giải thích và ví dụ cho bài tiếp theo
Nền tảng: ngành, môn đã học, điểm cũ	Cổng đào tạo, hồ sơ	Chọn ví dụ theo ngành; ưu tiên ôn khái niệm nền khi điểm môn tiên quyết thấp
Mục tiêu và ràng buộc: mục tiêu học kỳ, lịch thi, giờ rảnh, deadline	Hồ sơ, cổng đào tạo, deadline nhập	Độ dài bài học, mức chi tiết, thứ tự ưu tiên trong tuần
Nhịp học: thời lượng một phiên, giờ hay học, tần suất	Tín hiệu từ web, mobile, extension	Chia bài học thành phần vừa một phiên; chọn giờ nhắc

7.3. Vòng lặp cá nhân hóa



Hình 7.1. Vòng lặp cá nhân hóa: hai nguồn quyết định, một bộ soạn, và tín hiệu quay về cập nhật hồ sơ.

7.4. Quy trình sinh một bài học

Bảng 7.2. Các bước sinh bài học cho một sinh viên

Bước	Việc làm	Đầu vào	Kết quả
1. Chọn khái niệm	Lấy mục tiếp theo trong kế hoạch tuần; kiểm tra tiên quyết còn yếu thì chèn ôn nhanh trước	Kế hoạch, mức thành thạo	Khái niệm mục tiêu, danh sách tiên quyết cần nhắc
2. Lấy nội dung đúng	Tìm các đoạn tài liệu liên quan nhất bằng tìm kiếm ngữ nghĩa (RAG), giới hạn 5 đến 8 đoạn	Chỉ mục vector, bản đồ kiến thức	Tập đoạn nguồn có mã để trích dẫn
3. Lấy hình dạng	Rút từ hồ sơ: mức thành thạo, lỗi cũ liên quan, kiểu giải thích hiệu quả, ngành, thời gian còn đến kỳ thi, thời lượng phiên	Hồ sơ người học	Bản mô tả người học có cấu trúc (JSON)
4. Soạn prompt	Ghép ba phần: quy tắc cố định, đoạn nguồn, bản mô tả người học; yêu cầu đầu ra theo khuôn (Phụ lục B)	Kết quả bước 2 và 3	Prompt hoàn chỉnh, có phiên bản
5. Gọi mô hình	Gửi tới LLM, nhận bài học dạng JSON: mục tiêu, giải thích, ví dụ, lỗi thường gặp của chính sinh viên, câu kiểm tra, trích dẫn	Prompt	Bài học thô

Bước	Việc làm	Đầu vào	Kết quả
6. Kiểm tra bám nguồn	Kiểm tra mọi khẳng định chính có gắn mã đoạn nguồn; đúng khuôn; độ dài trong ngưỡng. Không đạt thì sinh lại một lần rồi báo lỗi	Bài học thô, đoạn nguồn	Bài học đã duyệt hoặc lỗi được ghi
7. Giao và thu tín hiệu	Hiển thị; ghi thời gian đọc, kết quả câu kiểm tra, đánh giá của sinh viên	Bài học đã duyệt	Tín hiệu học tập
8. Cập nhật hồ sơ	Điều chỉnh mức thành thạo; ghi lỗi mới nếu lặp; cập nhật kiểu giải thích hiệu quả; tính lại kế hoạch nếu cần	Tín hiệu học tập	Hồ sơ mới, dùng cho bài kế tiếp

7.5. Ví dụ: hai sinh viên, cùng một chương

Cả hai sinh viên đều học khái niệm "Dạng chuẩn 3NF" trong môn Cơ sở dữ liệu, cùng một bài giảng lấy từ thư viện số. Bài học họ nhận khác nhau vì hồ sơ khác nhau.

Bảng 7.3. Cùng khái niệm, hai bài học

	Sinh viên A	Sinh viên B
Hồ sơ	Thành thạo "phụ thuộc hàm" 35/100. Từng nhầm phụ thuộc bắc cầu. Hiểu nhanh hơn khi có bảng dữ liệu thật. Ngành Công nghệ thông tin. Thi sau 5 ngày. Phiên học 20 phút.	Thành thạo "2NF" 85/100, "phụ thuộc hàm" 80/100. Chưa có lỗi ghi nhận về 3NF nhưng hay nhầm 3NF với BCNF. Thích định nghĩa hình thức. Thi sau 3 tuần. Phiên học 45 phút.
Mở đầu	Ôn nhanh phụ thuộc hàm bằng một bảng "SinhVien, Lop, GiaoVienChuNhiem" trước khi vào 3NF.	Vào thẳng định nghĩa 3NF theo ký hiệu, nhắc lại 2NF một dòng.
Giải thích	Ngắn, tập trung điều kiện "không có phụ thuộc bắc cầu vào khóa", dùng chính bảng vừa ôn để chỉ ra chỗ vi phạm.	Đầy đủ, so sánh 3NF và BCNF trên cùng một lược đồ, nêu trường hợp đạt 3NF nhưng không đạt BCNF.
Phần "lỗi bạn từng mắc"	Nhắc lại lần nhầm phụ thuộc bắc cầu ở bài trước và cho một ví dụ đối chiếu.	Không có; thay bằng "bẫy thường gặp" về BCNF vì hệ thống ghi nhận xu hướng nhầm.
Câu kiểm tra	3 câu nhận diện vi phạm 3NF trên bảng cụ thể.	5 câu, trong đó 2 câu yêu cầu phân biệt 3NF và BCNF.
Sau bài	Nếu đúng 3/3, thành thạo tăng, xếp ôn lại sau 2 ngày vì sắp thi. Nếu sai, ghi lỗi và bài tiếp theo quay lại phụ thuộc hàm.	Nếu vẫn nhầm BCNF, ghi thành lỗi mới; bài tiếp theo chuyển sang BCNF với ví dụ đối chiếu.

7.6. Cập nhật hồ sơ từ tín hiệu học tập

Các quy tắc dưới đây là mặc định hợp lý để bắt đầu, không phải giá trị tối ưu. Chúng được đặt trong cấu hình để điều chỉnh sau khi có dữ liệu thật.

- Trả lời đúng: mức thành thạo tăng một lượng tỷ lệ với độ khó câu hỏi và với khoảng cách từ lần ôn trước (nhớ được sau lâu thì tăng nhiều hơn). Trả lời sai: giảm, và giảm mạnh hơn nếu đây là lần sai thứ hai trở lên về cùng khái niệm.
- Quên theo thời gian: mức thành thạo giảm dần theo hàm mũ kể từ lần ôn cuối, với tốc độ phụ thuộc "độ ổn định" của khái niệm đó với sinh viên đó. Đây là mô hình rút gọn từ các thuật toán ôn tập ngắt quãng.
- Lỗi lặp: cùng một dạng sai xuất hiện hai lần trở lên được ghi thành một mục "hiểu sai" có mô tả, và được đưa vào prompt của các bài học liên quan cho tới khi sinh viên trả lời đúng ba lần liên tiếp.
- Kiểu giải thích hiệu quả: sau mỗi bài, so sánh kết quả câu kiểm tra và đánh giá của sinh viên giữa các kiểu giải thích đã dùng; kiểu nào cho kết quả tốt hơn được ưu tiên dần.
- Ngưỡng "yếu": dưới 60. Ngưỡng này dùng cho cảnh báo và ưu tiên trong kế hoạch.

Cách tiếp cận này thuộc họ "theo dõi tri thức" (knowledge tracing) mà Corbett và Anderson (1994) đề xuất; hệ thống dùng phiên bản đơn giản, dễ giải thích cho sinh viên, thay vì mô hình học máy phức tạp mà ít dữ liệu không huấn luyện nổi.

7.7. Kiểm soát chất lượng đầu ra của AI

Mô hình ngôn ngữ tạo ra nội dung trôi chảy kể cả khi sai. Vì vậy hệ thống coi mỗi đầu ra của mô hình như bản nháp từ một cộng tác viên năng suất nhưng chưa đáng tin, cần kiểm tra trước khi giao cho sinh viên; đây cũng là thái độ Fowler (2025) khuyến nghị khi làm việc với LLM.

- **Bám nguồn.** Mỗi khẳng định chính trong bài học và câu trả lời phải gắn mã đoạn tài liệu. Đầu ra không có trích dẫn bị từ chối tự động.
- **Nói rõ khi ngoài tài liệu.** Nếu câu hỏi không có trong tài liệu môn, trả lời bắt đầu bằng "Ngoài tài liệu môn học" để sinh viên biết mức tin cậy.
- **Kiểm tra tự động theo khuôn.** Đầu ra phải đúng cấu trúc JSON, đủ các phần, độ dài trong ngưỡng theo thời lượng phiên, số câu kiểm tra đúng yêu cầu.
- **Bộ kiểm thử prompt.** Giữ 15 đến 20 hồ sơ mẫu kèm tài liệu mẫu. Mỗi lần sửa prompt, chạy lại toàn bộ và so sánh; một thay đổi làm bài học mất trích dẫn hoặc dài gấp đôi bị phát hiện trước khi lên hệ thống thật.
- **Nhật ký và nút báo sai.** Mọi prompt và đầu ra được lưu kèm phiên bản. Sinh viên bấm "bài này sai" là mục đó vào hàng đợi xem lại của quản trị.
- **Không tự ý quyết định thay sinh viên.** AI đề xuất kế hoạch và bản đồ kiến thức; sinh viên sửa được và bản sửa luôn được giữ.

7.8. Lựa chọn mô hình và chi phí

Hệ thống gọi mô hình qua API, không tự huấn luyện. Mặc định là Claude Opus 5 cho các tác vụ cần lập luận: soạn bài học, trợ giảng, rút bản đồ kiến thức, chấm tự luận. Các tác vụ nhiều nhưng nhẹ như tạo flashcard, tóm tắt sự kiện đọc trang, rút deadline từ tin nhắn dùng mô hình rẻ hơn. Lựa chọn này nằm trong cấu hình (F11) để đổi mà không sửa mã.

Bảng 7.4. Giá tham khảo và ước lượng chi phí (giá API công bố, tháng 6/2026; ước lượng cần đo lại khi chạy thật)

Mô hình	Giá đầu vào (USD / 1 triệu token)	Giá đầu ra (USD / 1 triệu token)	Dùng cho
Claude Opus 5	5,00	25,00	Bài học, trợ giảng, bản đồ kiến thức, chấm tự luận
Claude Sonnet 5	2,00	10,00	Quiz, giải thích đáp án
Claude Haiku 4.5	1,00	5,00	Flashcard, tóm tắt sự kiện, rút deadline

Một bài học điển hình dùng khoảng 6.000 token đầu vào (quy tắc, đoạn nguồn, hồ sơ) và 1.500 token đầu ra. Với Claude Opus 5, chi phí xấp xỉ 0,07 USD một bài; nếu dùng bộ nhớ đệm prompt cho phần quy tắc cố định và đoạn nguồn lặp lại, phần đầu vào giảm đáng kể. Một sinh viên học ba bài mỗi ngày tốn khoảng 0,2 USD một ngày trước khi tối ưu. Con số này đủ để thấy chi phí là đáng kể ở quy mô trường nhưng chấp nhận được ở quy mô thử nghiệm; hạn mức theo người dùng ở F11 là bắt buộc.

8. Kiến trúc hệ thống

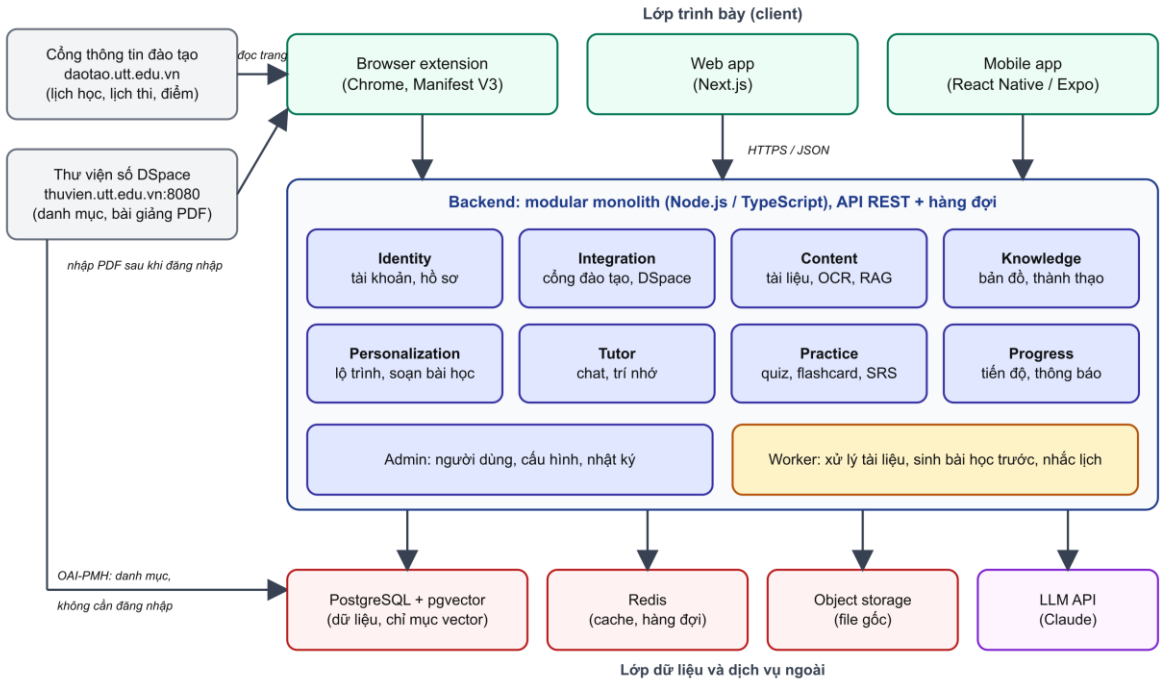
8.1. Nguyên tắc thiết kế

Kiến trúc được chọn theo năm nguyên tắc, mỗi nguyên tắc có lý do và có điều kiện để xem lại.

- **Bắt đầu bằng một khối (monolith first).** Toàn bộ backend triển khai thành một ứng dụng, chia module theo nghiệp vụ. Hầu hết hệ thống microservices thành công đều bắt đầu từ một monolith đã lớn quá mức, còn hệ thống tách nhỏ từ đầu thường gặp rắc rối (Fowler, 2015). Với một đội nhỏ, chi phí vận hành nhiều dịch vụ không đáng. Xem lại khi có nhiều đội cùng phát triển hoặc một module cần mở rộng độc lập.
- **Ranh giới module rõ ngay từ đầu.** Mỗi module có giao diện riêng và không đọc trực tiếp bảng dữ liệu của module khác. Nhờ vậy việc tách sau này, nếu cần, là việc tách một module đã có ranh giới, không phải gỡ một đống rối.

- **Thiết kế tiến hóa, không xây trước cái chưa cần.** Nguyên tắc YAGNI áp cho tính năng, không áp cho những việc làm phần mềm dễ sửa như kiểm thử tự động (Fowler, 2015). Extension, mobile, giai đoạn hai được thêm theo lát cắt, không thiết kế sẵn hết.
- **Mã tự kiểm thử.** Mọi module có kiểm thử chạy tự động; sửa một dòng mà hỏng thì có kiểm thử báo (Fowler, 2014). Đặc biệt quan trọng với thuật toán thành thạo, bộ đọc trang cổng đào tạo, và prompt.
- **Cách ly phần thay đổi nhanh.** Prompt, bộ đọc trang, và bộ gọi mô hình là những phần đổi nhiều nhất. Chúng nằm ở lớp mỏng phía ngoài; mô hình miền (hồ sơ, khái niệm, bài học, kế hoạch) ở giữa không biết gì về HTML của trường hay tên mô hình AI.

8.2. Sơ đồ kiến trúc



Hình 8.1. Kiến trúc tổng thể: ba client, một backend dạng modular monolith, lớp dữ liệu, và hai hệ thống của trường.

8.3. Thành phần và trách nhiệm

Bảng 8.1. Thành phần hệ thống

Thành phần	Trách nhiệm	Ghi chú
Web app	Toàn bộ chức năng cho sinh viên và quản trị: kho học liệu, bản đồ kiến thức, lộ trình, bài học, chat, quiz, dashboard, quản trị.	Giao diện chính; đồng thời là nơi cấu hình extension và mobile.
Mobile app	Ôn flashcard, làm quiz ngắn, xem kế hoạch hôm nay, chat nhanh, nhận thông báo đẩy.	Không có chức năng tích hợp trường (Chrome trên Android không hỗ trợ extension).

Thành phần	Trách nhiệm	Ghi chú
Browser extension	Đọc cổng đào tạo; nhập bài giảng từ thư viện số; thanh bên trợ giảng có ngữ cảnh trang; bôi đen để hỏi; ghi thời gian đọc trên trang được phép; nhắc nhở.	Manifest V3. Quyền host giới hạn theo danh sách, gồm cả địa chỉ HTTP có cổng 8080 của thư viện.
Backend (modular monolith)	Module: Identity, Integration, Content, Knowledge, Personalization, Tutor, Practice, Progress, Admin. Cung cấp API REST cho ba client.	Node.js / TypeScript. Mỗi module có thư mục riêng, giao diện riêng, kiểm thử riêng.
Worker	Việc chạy nền: trích xuất và lập chỉ mục tài liệu, rút bản đồ kiến thức, sinh trước bài học cho ngày mai, gửi nhắc nhở, đồng bộ OAI-PMH.	Cùng mã nguồn với backend, chạy như tiến trình riêng đọc hàng đợi.
PostgreSQL + pgvector	Dữ liệu nghiệp vụ và chỉ mục vector trong cùng một cơ sở dữ liệu.	Tránh thêm một hệ vector riêng khi chưa cần.
Redis	Cache, hàng đợi việc nền, giới hạn tốc độ gọi AI.	
Object storage	File gốc sinh viên tải lên.	Có thể là thư mục máy chủ ở giai đoạn thử nghiệm.
LLM API	Soạn bài học, trợ giảng, bản đồ kiến thức, quiz, chấm tự luận, rút deadline.	Gọi qua một lớp thích ứng duy nhất để đổi mô hình mà không sửa nghiệp vụ.

8.4. Ba luồng dữ liệu chính

8.4.1. Nhập tài liệu và tạo bản đồ kiến thức

1. Sinh viên tải file, dán link, hoặc bấm "Nhập" trên thư viện số. File gốc lưu vào object storage, bản ghi tài liệu ở trạng thái "đã tải".
2. Worker trích xuất văn bản (kèm OCR nếu cần), cắt đoạn, tạo vector nhúng, lưu vào bảng đoạn với pgvector. Trạng thái "đã lập chỉ mục".
3. Worker gửi toàn văn (hoặc tóm tắt từng chương với tài liệu dài) cho LLM để rút danh sách khái niệm, chương, tiên quyết, và gán đoạn liên quan. Trạng thái "đã có bản đồ".
4. Sinh viên xem bản đồ, sửa nếu cần, rồi làm bài chẩn đoán.

8.4.2. Sinh bài học và cập nhật hồ sơ

1. Tối hôm trước, worker đọc kế hoạch ngày mai của từng sinh viên và sinh trước bài học cho mục đầu tiên, để sáng mở ra là có ngay.
2. Khi sinh viên học, module Personalization thực hiện tám bước ở Bảng 7.2 cho các mục còn lại theo thời gian thực.

3. Kết quả câu kiểm tra và đánh giá bài học đi qua module Progress thành tín hiệu, rồi module Knowledge cập nhật mức thành thạo và trí nhớ.
4. Nếu hồ sơ thay đổi đủ lớn (ví dụ phát hiện tiên quyết yếu), module Personalization tính lại kế hoạch tuần và ghi phiên bản mới kèm lý do.

8.4.3. Đồng bộ từ cổng đào tạo

1. Sinh viên mở cổng đào tạo và đăng nhập như bình thường. Extension nhận ra trang thuộc danh sách được phép.
2. Bộ đọc trang tương ứng (thời khóa biểu, lịch thi, điểm) trích bảng HTML thành dữ liệu có cấu trúc ngay trên trình duyệt.
3. Extension gửi dữ liệu kèm token của sinh viên tới module Integration; module này đối chiếu với dữ liệu cũ, tạo hoặc cập nhật môn học, kỳ thi, điểm.
4. Module Integration phát sự kiện "học kỳ đã cập nhật"; Personalization tính lại ưu tiên, Content gợi ý bài giảng từ danh mục thư viện số đã đồng bộ qua OAI-PMH.

8.5. Tích hợp với hệ thống của trường

Bảng 8.2. Cách lấy dữ liệu từ hệ thống hiện có

Hệ thống	Dữ liệu	Cách lấy	Rủi ro và cách xử lý
Cổng đào tạo (ASP.NET)	Môn học, thời khóa biểu, lịch thi, điểm	Extension đọc bảng HTML sau khi sinh viên đăng nhập; không lưu mật khẩu	Trường đổi giao diện thì bộ đọc hỏng. Giảm thiểu: bộ đọc tách riêng, có kiểm thử với HTML mẫu, báo lỗi rõ cho sinh viên, cho nhập tay thay thế.
Thư viện số (DSpace)	Danh mục bài giảng: tên, từ khóa, bộ sưu tập, đường dẫn	Backend thu thập qua OAI-PMH theo lịch	Giao thức chuẩn, ít thay đổi. Nếu trường tắt OAI-PMH, chuyển sang đọc trang tìm kiếm qua extension.
Thư viện số (DSpace)	Nội dung PDF bài giảng	Extension gửi nội dung khi sinh viên đã đăng nhập và đang mở file; hoặc sinh viên tải về rồi tải lên	File "giới hạn truy cập" cần quyền của sinh viên. Hệ thống không vượt quyền; giai đoạn hai xin cấp truy cập chính thức.
Kênh giảng viên (Zalo, email)	Deadline, thông báo	Sinh viên dán văn bản hoặc ảnh; AI rút thông tin; sinh viên xác nhận	AI đọc sai ngày. Giảm thiểu: luôn có bước xác nhận, hiển thị văn bản gốc cạnh kết quả.

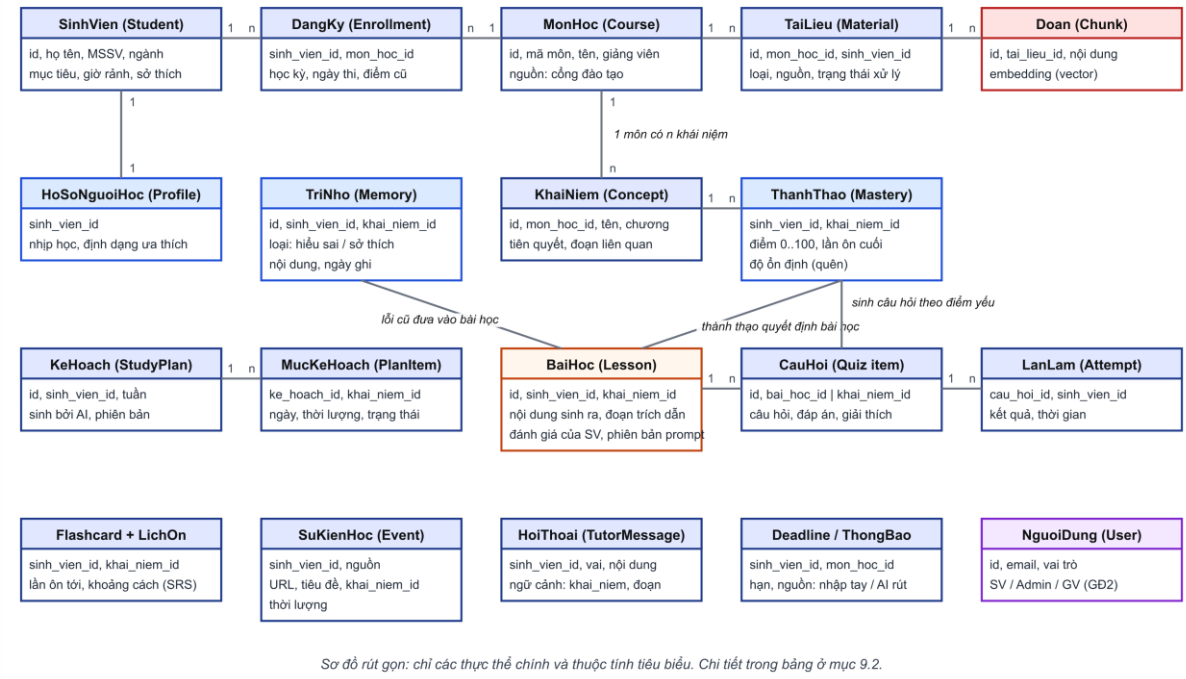
8.6. Vì sao chưa dùng microservices

Câu hỏi này thường được đặt ra với hệ thống có AI, nên trả lời sẵn. Microservices đem lại lợi ích khi hệ thống đã quá phức tạp để quản lý trong một khối, hoặc khi nhiều đội cần triển khai độc lập; đổi lại là chi phí về vận hành, giám sát, tính nhất quán dữ liệu và

độ phức tạp phân tán (Fowler, 2015). Hệ thống này ở giai đoạn một có một đội nhỏ, khoảng chục bảng dữ liệu chính và một luồng nghiệp vụ trung tâm. Trả phí phân tán lúc này là trả trước cho một vấn đề chưa có. Kiến trúc module với ranh giới rõ giữ cửa mở: nếu module Content (xử lý tài liệu nặng) hoặc Personalization (gọi AI nhiều) cần mở rộng riêng, chúng có thể tách ra mà không đụng phần còn lại.

9. Mô hình dữ liệu

9.1. Sơ đồ thực thể



Hình 9.1. Sơ đồ thực thể rút gọn. Các thực thể màu xanh nhạt hợp thành hồ sơ người học.

9.2. Mô tả thực thể

Bảng 9.1. Thực thể chính

Thực thể	Ý nghĩa	Thuộc tính chính	Quan hệ
NguoiDung (User)	Tài khoản đăng nhập và vai trò	id, email, mật khẩu băm, vai trò, trạng thái	1 người dùng là 1 sinh viên hoặc 1 quản trị viên
SinhVien (Student)	Thông tin sinh viên	id, họ tên, MSSV, ngành, khóa, mục tiêu học kỳ, giờ rảnh, định dạng ưa thích	Có nhiều DangKy, TaiLieu, KeHoach; có 1 HoSoNguoiHoc
MonHoc (Course)	Môn học theo cổng đào tạo	id, mã môn, tên, giảng viên, học kỳ, nguồn	Có nhiều KhaiNiem, TaiLieu, DangKy

Thực thể	Ý nghĩa	Thuộc tính chính	Quan hệ
DangKy (Enrollment)	Sinh viên học môn trong học kỳ	sinh_vien_id, mon_hoc_id, học kỳ, ngày thi, phòng thi, điểm (nếu đã thi)	Nối SinhVien và MonHoc
TaiLieu (Material)	Một tài liệu đã nhập	id, mon_hoc_id, sinh_vien_id, loại, nguồn (tải lên / thư viện số / link), đường dẫn file, trạng thái xử lý	Có nhiều Doan
Doan (Chunk)	Đoạn văn bản của tài liệu để tìm kiếm ngữ nghĩa	id, tai_lieu_id, thứ tự, nội dung, trang, vector nhúng	Thuộc 1 TaiLieu; gắn với nhiều KhaiNiem
KhaiNiem (Concept)	Một nút trong bản đồ kiến thức	id, mon_hoc_id, tên, mô tả, chương, thứ tự, do AI sinh / do người sửa	Có nhiều tiên quyết (tự tham chiếu); gắn nhiều Doan
ThanhThao (Mastery)	Mức thành thạo của sinh viên với khái niệm	sinh_vien_id, khai_niem_id, điểm 0..100, độ ổn định, lần ôn cuối, số lần đúng / sai	Thuộc hồ sơ người học
TriNho (Memory)	Điều hệ thống ghi nhớ về sinh viên	id, sinh_vien_id, khai_niem_id (tùy chọn), loại (hiểu sai / kiểu giải thích hiệu quả / sở thích), nội dung, bằng chứng, ngày ghi, còn hiệu lực	Thuộc hồ sơ người học
HoSoNguoiHoc (Profile)	Phần tổng hợp của hồ sơ người học	sinh_vien_id, nhịp học, thời lượng phiên trung bình, giờ hay học, cập nhật lần cuối	Cùng ThanhThao và TriNho tạo thành hồ sơ
KeHoach (StudyPlan)	Kế hoạch một tuần	id, sinh_vien_id, tuần, phiên bản, lý do thay đổi, tạo lúc	Có nhiều MucKeHoach
MucKeHoach (PlanItem)	Một việc trong kế hoạch	ke_hoach_id, khai_niem_id, ngày, thời lượng, trạng thái, bai_hoc_id (khi đã sinh)	Thuộc KeHoach; trỏ tới 1 BaiHoc
BaiHoc (Lesson)	Bài học đã sinh cho một sinh viên	id, sinh_vien_id, khai_niem_id, nội dung (JSON), các đoạn trích dẫn, phiên bản prompt, mô hình, chi phí, đánh giá của sinh viên	Có nhiều CauHoi
CauHoi (Quiz item)	Câu hỏi luyện tập	id, bai_hoc_id hoặc khai_niem_id, dạng, nội dung, đáp án, giải thích, đoạn trích dẫn, độ khó	Có nhiều LanLam
LanLam (Attempt)	Một lần trả lời	cau_hoi_id, sinh_vien_id, câu trả lời, đúng / sai, thời gian, lúc	Sinh tín hiệu cập nhật ThanhThao
Flashcard, LichOn	Thẻ ôn và lịch ôn ngắt quãng	sinh_vien_id, khai_niem_id, mặt trước, mặt sau, lần ôn tới, khoảng cách, độ dễ	

Thực thể	Ý nghĩa	Thuộc tính chính	Quan hệ
SuKienHoc (ActivityEvent)	Tín hiệu từ web, mobile, extension	sinh_vien_id, nguồn, loại, URL hoặc màn hình, tiêu đề, khai_niem_id (suy ra), thời lượng, lúc	Dữ liệu xóa được theo yêu cầu
HoiThoai (TutorMessage)	Tin nhắn với trợ giảng	id, sinh_vien_id, vai (sinh viên / AI), nội dung, ngữ cảnh (khai_niem, đoạn, trang), lúc	
Deadline, ThongBao	Hạn nộp và thông báo	sinh_vien_id, mon_hoc_id, tiêu đề, hạn, nguồn, văn bản gốc; loại thông báo, kênh, đã đọc	

9.3. Lưu ý thiết kế dữ liệu

- Mọi bảng chứa dữ liệu cá nhân đều có cột sinh_vien_id để xóa toàn bộ dữ liệu một người trong một thao tác (F10).
- Bài học lưu cả phiên bản prompt và mô hình đã dùng, để so sánh chất lượng giữa các phiên bản và để giải thích được vì sao bài học có nội dung như vậy.
- Vector nhúng lưu trong PostgreSQL với pgvector; chỉ mục HNSW cho tìm kiếm gần đúng. Khi số đoạn vượt vài triệu mới cần xem lại lựa chọn này.
- Nội dung tài liệu từ thư viện số không sao chép vào bảng dùng chung; mỗi sinh viên có bản trích xuất riêng gắn với tài khoản của họ.

10. Công nghệ đề xuất

Các lựa chọn dưới đây là mặc định hợp lý, không phải bắt buộc. Người xây dựng có thể thay đổi nếu có lý do; điều quan trọng là ranh giới module và hợp đồng API giữ nguyên.

Bảng 10.1. Công nghệ mặc định

Thành phần	Lựa chọn mặc định	Lý do	Có thể thay bằng
Web	Next.js (React, TypeScript)	Một ngôn ngữ cho cả web, backend, extension; hệ sinh thái lớn	Vue / Nuxt
Backend	Node.js, TypeScript, khung web nhẹ (NestJS hoặc Fastify), Prisma ORM	Chia module rõ, kiểu tĩnh giúp giữ ranh giới; Prisma sinh kiểu từ schema	Django, Spring Boot
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 16 + pgvector	Dữ liệu nghiệp vụ và vector trong một nơi; giao dịch nhất quán	Thêm hệ vector riêng khi cần
Cache, hàng đợi	Redis + BullMQ	Đơn giản, đủ cho việc nền và giới hạn tốc độ	RabbitMQ

Thành phần	Lựa chọn mặc định	Lý do	Có thể thay bằng
Mobile	React Native (Expo)	Dùng lại kiểu dữ liệu và một phần mã với web	Flutter
Extension	Chrome Manifest V3, TypeScript, side panel API	Chạy trên Chrome và Edge; quyền host giới hạn	Thêm Firefox sau
AI	Claude qua API (Opus 5 mặc định), lớp thích ứng riêng	Chất lượng lập luận; đổi mô hình qua cấu hình	Mô hình khác qua cùng lớp thích ứng
Xử lý tài liệu	pdf-parse hoặc pdf.js, mammoth (Word), OCR (Tesseract hoặc dịch vụ)	Mã nguồn mở, đủ cho tài liệu học tập	Dịch vụ OCR thương mại nếu ảnh xấu
Kiểm thử	Vitest hoặc Jest, Playwright cho giao diện, bộ kiểm thử prompt riêng	Chạy tự động trong CI	
Triển khai	Docker Compose cho thử nghiệm; một máy chủ; CI trên GitHub Actions	Đủ cho giai đoạn một, ít việc vận hành	Kubernetes khi có nhiều đội

11. Lộ trình triển khai

Hệ thống được xây theo lát cắt dọc: mỗi lát cắt đi từ giao diện xuống cơ sở dữ liệu cho một việc có thể dùng được, thay vì làm xong toàn bộ backend rồi mới làm giao diện. Thứ tự lát cắt quan trọng hơn thời lượng từng lát; thời lượng ghi dưới đây là gợi ý để hình dung, và chỉ đáng tin sau khi lát cắt đầu tiên hoàn thành và cho thấy tốc độ thật.

Bảng 11.1. Lát cắt dọc theo thứ tự

Lát cắt	Nội dung	Có thể demo gì khi xong	Gợi ý
0. Bộ khung	Đăng nhập, cấu trúc module, CI chạy kiểm thử, triển khai một máy chủ, lớp gọi AI có bộ kiểm thử prompt rỗng	Đăng nhập được; một API trả lời "xin chào" đi qua đủ các lớp	1 tuần
1. Vòng lõi	Tải một PDF, lập chỉ mục, rút bản đồ kiến thức, bài chẩn đoán, sinh một bài học theo hồ sơ, câu kiểm tra, cập nhật thành thạo	Hai hồ sơ mẫu, cùng một chương, hai bài học khác nhau; làm quiz thấy điểm thành thạo đổi	3 tuần
2. Lộ trình	Nhập tay môn học và ngày thi, kế hoạch tuần, tính lại khi trễ, deadline từ văn bản dán	Kế hoạch tuần thay đổi khi đổi ngày thi hoặc làm sai quiz	2 tuần
3. Extension	Đọc cổng đào tạo (môn, thời khóa biểu, lịch thi, điểm), nhập bài giảng từ thư viện số, đồng bộ OAI-PMH, ghi thời gian đọc	Mở cổng đào tạo, học kỳ tự xuất hiện trong hệ thống; gợi ý bài giảng từ thư viện	2 tuần

Lát cắt	Nội dung	Có thể demo gì khi xong	Gợi ý
4. Trợ giảng	Chat có trích dẫn, trí nhớ dài hạn, thanh bên extension, bôi đen để hỏi, YouTube	Hỏi cùng câu hai lần cách nhau, lần hai AI nhắc lỗi cũ	2 tuần
5. Ôn tập	Flashcard, lịch ôn ngắt quãng, nhiều dạng câu hỏi, dashboard tiến độ, cảnh báo	Dashboard và lịch ôn cho một sinh viên sau một tuần dùng	2 tuần
6. Mobile	Ứng dụng di động: kế hoạch hôm nay, flashcard, quiz, thông báo đẩy	Nhận thông báo và ôn thẻ trên điện thoại	2 tuần
7. Quản trị và riêng tư	Màn hình quản trị, cấu hình AI, hạn mức, nhật ký; màn hình dữ liệu cá nhân, tạm dừng, xóa	Xóa tài khoản và kiểm tra dữ liệu đã sạch; xem chi phí AI theo ngày	1 tuần

Lát cắt 1 là quan trọng nhất và cũng rủi ro nhất, vì nó kiểm chứng giả thuyết trung tâm: hồ sơ khác nhau có thật sự cho bài học khác nhau và có ích hơn không. Nếu sau lát cắt 1 câu trả lời là không, các lát cắt sau phải xem lại; đó là lý do nó đứng trước extension và mobile dù hai phần này dễ gây ấn tượng hơn.

12. Kiểm thử và bảo đảm chất lượng

- **Kiểm thử đơn vị** cho thuật toán thành thạo, lịch ôn, tính ưu tiên kế hoạch: đầu vào cố định, đầu ra cố định, chạy dưới một giây.
- **Kiểm thử hợp đồng cho bộ đọc trang**: lưu HTML mẫu của từng trang cổng đào tạo; mỗi lần sửa bộ đọc, kiểm thử so kết quả với dữ liệu mong đợi. Khi trường đổi giao diện, thêm HTML mẫu mới.
- **Bộ kiểm thử prompt**: 15 đến 20 hồ sơ mẫu kèm tài liệu mẫu; kiểm tra đầu ra đúng khuôn, có trích dẫn, độ dài trong ngưỡng, và có phần "lỗi bạn từng mắc" khi hồ sơ có lỗi. Chạy trước khi đưa prompt mới lên.
- **Kiểm thử tích hợp** cho ba luồng chính ở mục 8.4 với cơ sở dữ liệu thật trong Docker.
- **Kiểm thử giao diện** cho các đường đi chính: đăng nhập, tải tài liệu, học một bài, làm quiz.
- **Tích hợp liên tục**: mọi thay đổi gộp vào nhánh chính hằng ngày và chạy toàn bộ kiểm thử; không giữ nhánh dài.
- **Giám sát khi chạy**: chi phí AI theo ngày và theo người, tỷ lệ đầu ra bị từ chối do thiếu trích dẫn, tỷ lệ sinh viên bấm "bài này sai", thời gian sinh một bài học.

13. Quyền riêng tư, bảo mật và bản quyền

- **Đồng ý rõ ràng.** Không thu tín hiệu nào trước khi sinh viên đồng ý trên màn hình nói rõ thu gì, ở đâu, để làm gì. Đồng ý có thể rút lại.
- **Tối thiểu hóa dữ liệu.** Extension chỉ chạy trên danh sách trang được phép; chỉ lưu tín hiệu suy ra; không chụp màn hình; không đọc trang ngân hàng, tin nhắn, ẩn danh.
- **Quyền của sinh viên.** Xem, tải về, xóa toàn bộ dữ liệu; tạm dừng theo dõi; xem bản đồ kiến thức và kế hoạch mà AI đề xuất và sửa được.
- **Bảo mật.** Mật khẩu băm bằng thuật toán chậm; token có hạn; HTTPS bắt buộc cho web và API; extension chỉ gửi tới máy chủ của hệ thống; khóa API của mô hình AI chỉ ở backend, không bao giờ ở client.
- **Không gửi dữ liệu thừa cho AI.** Prompt chỉ chứa hồ sơ ở dạng mô tả cần cho bài học, không chứa họ tên, MSSV, email.
- **Bản quyền.** Bài giảng từ thư viện số dùng trong phạm vi tài khoản sinh viên, đúng như thư viện yêu cầu "tuân thủ Luật bản quyền". Không công khai, không chia sẻ, không dùng để huấn luyện mô hình. Giai đoạn hai sẽ xin thỏa thuận chính thức với trường.

14. Rủi ro và giả định

Bảng 14.1. Rủi ro chính

Rủi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Giảm thiểu
Bài học "cá nhân hóa" thực ra không khác gì nhau đáng kể, hoặc khác nhưng không có ích hơn	Trung bình	Cao: mất luận điểm trung tâm	Làm lát cắt 1 trước; thử với hồ sơ mẫu đối lập; đo bằng thử nghiệm ở mục 15; sẵn sàng đơn giản hóa thành trợ giảng có trí nhớ nếu kết quả yếu
AI sinh nội dung sai nhưng trôi chảy	Cao	Cao: sinh viên học sai	Bám nguồn bắt buộc, nói rõ khi ngoài tài liệu, nút báo sai, bộ kiểm thử prompt, nhật ký để xem lại
Cổng đào tạo đổi giao diện	Thấp	Trung bình: mất đồng bộ tự động	Bộ đọc tách riêng có kiểm thử; cho nhập tay; thông báo rõ khi hỏng
Thư viện số tắt OAI-PMH hoặc chặn đọc	Thấp	Thấp: mất gợi ý bài giảng	Sinh viên vẫn tải lên được; giai đoạn hai xin truy cập chính thức
Chi phí AI vượt dự kiến	Trung bình	Trung bình	Hạn mức theo người và theo ngày; bộ nhớ đệm prompt; mô hình rẻ cho tác vụ nhẹ; sinh trước bài học theo lô

Rủi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Giảm thiểu
Sinh viên không cài extension vì lo riêng tư	Trung bình	Trung bình: mất tín hiệu tự động	Mọi chức năng cốt lõi vẫn dùng được không cần extension; màn hình đồng ý minh bạch; nút tạm dừng
Bản đồ kiến thức do AI rút ra không khớp cách giảng viên dạy	Trung bình	Trung bình	Cho sinh viên sửa; giai đoạn hai để giảng viên duyệt
Phạm vi quá rộng so với thời gian đồ án	Trung bình	Cao	Thứ tự lát cắt cố định; các mục "Mở rộng" và lát cắt 6, 7 có thể lùi mà phần còn lại vẫn trọn vẹn

Giả định. Sinh viên có tài khoản cổng đào tạo và thư viện số; học chủ yếu trên máy tính có trình duyệt Chrome hoặc Edge; giảng viên vẫn gửi tài liệu qua Zalo hoặc email; trường không phản đối việc sinh viên dùng dữ liệu của chính mình. Hai điều chưa xác nhận là hạn nộp đồ án và số thành viên nhóm; thời lượng ở Bảng 11.1 sẽ điều chỉnh theo hai điều này.

15. Đánh giá kết quả

Không có một con số duy nhất đo được "hiệu quả học tập", và tài liệu này không hứa con số đó. Thay vào đó, hệ thống được đánh giá bằng vài câu hỏi cụ thể, mỗi câu có tín hiệu quan sát được và cách thu.

Bảng 15.1. Câu hỏi đánh giá và tín hiệu

Câu hỏi	Tín hiệu quan sát	Cách thu
Bài học cá nhân hóa có ích hơn bài học tĩnh không?	Điểm trên quiz ẩn (câu hỏi chưa từng thấy) sau mỗi bài; đánh giá "dễ hiểu" của sinh viên	Thử nghiệm nhỏ 10 đến 20 sinh viên trong 3 tuần: mỗi sinh viên nhận xen kẽ bài cá nhân hóa và bài tĩnh cùng nội dung, không biết bài nào là loại nào
Hệ thống có nhận ra điểm yếu trước kỳ thi không?	Tỷ lệ khái niệm hệ thống đánh dấu "yếu" mà sinh viên cũng tự nhận là yếu; kết quả thi thật ở các khái niệm đó	Khảo sát ngắn trước thi; đối chiếu điểm sau thi khi sinh viên đồng ý
Sinh viên có dùng lại không?	Số ngày có hoạt động trong tuần; số bài học hoàn thành; tỷ lệ bỏ giữa chừng	Nhật ký hệ thống
AI có sai nhiều không?	Tỷ lệ đầu ra bị từ chối tự động; tỷ lệ bấm "bài này sai"; số lỗi tìm thấy khi xem lại mẫu	Nhật ký; xem lại 30 bài học ngẫu nhiên mỗi tuần

Câu hỏi	Tín hiệu quan sát	Cách thu
Chi phí có chấp nhận được không?	USD trên một sinh viên một tuần	Nhật ký chi phí theo tác vụ

Kết quả thử nghiệm nhỏ không phải bằng chứng thống kê mạnh, và tài liệu không trình bày nó như vậy. Nó đủ để trả lời câu hỏi thực dụng: có nên tiếp tục đầu tư vào hướng này, và nếu có thì phần nào cần sửa trước.

16. Kết luận

Đề xuất này mô tả một hệ thống thông tin đặt hồ sơ người học vào trung tâm và dùng mô hình ngôn ngữ lớn để soạn bài học riêng cho từng sinh viên, dựa trên tài liệu của đúng môn học và dữ liệu học vụ thật của trường. Sự khác biệt so với một chatbot đọc giáo trình nằm ở vòng lặp: mỗi tín hiệu học tập làm bài học tiếp theo khác đi. Hệ thống tận dụng cổng đào tạo và thư viện số hiện có mà không cần trường thay đổi gì, và để ngỏ cửa hợp tác sâu hơn ở giai đoạn hai.

Về kỹ thuật, hệ thống chọn kiến trúc một khối có module rõ, xây theo lát cắt dọc, có kiểm thử tự động ở mọi tầng và coi đầu ra của AI như bản nháp cần kiểm tra. Về giá trị, tài liệu trình bày lợi ích cá nhân hóa như một giả thuyết có cách kiểm chứng ngay từ lát cắt đầu tiên. Nếu giả thuyết đúng, các lát cắt sau mở rộng nó ra extension, mobile và các tính năng ôn tập; nếu không, hệ thống vẫn còn là một trợ giảng có trí nhớ và một công cụ lập kế hoạch bám lịch thi thật, tự thân đã có ích.

Tài liệu tham khảo

1. Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., Rohrer, D. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. *Psychological Bulletin*, 132(3), 354–380.
2. Corbett, A. T., Anderson, J. R. (1994). Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 4(4), 253–278.
3. Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.
4. Fowler, M. (2014). *Self-Testing Code*. martinfowler.com.
5. Fowler, M. (2015). *Monolith First*. martinfowler.com.
6. Fowler, M. (2015). *Microservice Premium*. martinfowler.com.
7. Fowler, M. (2015). *Yagni*. martinfowler.com.

8. Fowler, M. (2025). *Some thoughts on LLMs and Software Development*. martinfowler.com.
9. Lewis, P. và cộng sự (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33.
10. Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. *Psychological Science in the Public Interest*, 9(3), 105–119.
11. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Cổng thông tin đào tạo, daotao.utt.edu.vn; Thư viện số, thuvien.utt.edu.vn:8080 (truy cập 02/09/2026).
12. Anthropic (2026). Tài liệu và bảng giá API Claude (truy cập tháng 6/2026).

Phụ lục A. Phân bổ chức năng theo nền tảng

Chức năng	Web	Mobile	Extension
Hồ sơ, tài khoản	Đầy đủ	Xem, sửa cơ bản	Đăng nhập
Đồng bộ cổng đào tạo, thư viện số	Xem kết quả, sửa tay	Xem kết quả	Thực hiện đọc và nhập
Kho học liệu	Tải lên, quản lý, sửa bản đồ kiến thức	Xem	Nhập từ thư viện số
Lộ trình và bài học	Đầy đủ	Kế hoạch hôm nay, đọc bài học ngắn	Không
Trợ giảng AI	Chat đầy đủ có trích dẫn	Chat nhanh	Thanh bên có ngữ cảnh trang, bôi đen để hỏi
Quiz, flashcard	Đầy đủ	Đầy đủ, kênh chính cho ôn tập	Quiz nhanh sau đọc (mở rộng)
Dashboard tiến độ	Đầy đủ	Rút gọn	Ghi nhận thời gian đọc
Thông báo	Có	Kênh chính (đẩy)	Có
Quyền riêng tư	Xem, tải, xóa dữ liệu	Tạm dừng, xóa	Đồng ý, tạm dừng, danh sách trang
Quản trị	Đầy đủ	Không	Không

Phụ lục B. Khuôn prompt sinh bài học (rút gọn)

Khuôn dưới đây minh họa cách ba phần được ghép: quy tắc cố định, đoạn nguồn, và bản mô tả người học. Phần quy tắc và đoạn nguồn đặt trước để dùng được bộ nhớ đệm prompt; phần người học đặt sau vì thay đổi theo từng bài.

```
[QUY TẮC]
Bạn soạn một bài học ngắn cho một sinh viên đại học, về đúng một khái niệm.
Chỉ dùng thông tin trong [ĐOẠN NGUỒN]. Mỗi khẳng định chính phải ghi mã đoạn, ví dụ
[D3].
Nếu cần nói điều không có trong đoạn nguồn, mở đầu câu đó bằng "Ngoài tài liệu:".
Điều chỉnh theo [NGƯỜI HỌC]: mức hiện tại, lỗi cũ, kiểu giải thích hiệu quả, thời
lượng.
Trả về JSON đúng khuôn [ĐẦU RA]. Không thêm lời dẫn.

[ĐOẠN NGUỒN]
[D1] (trang 41) Một lược đồ quan hệ ở dạng chuẩn 3 nếu ...
[D2] (trang 42) Phụ thuộc bắc cầu là ...
[D3] (trang 43) Ví dụ: bảng SinhVien(MaSV, MaLop, TenGVCN) ...

[NGƯỜI HỌC]
{ "khai_niem": "Dạng chuẩn 3NF", "muc_hien_tai": 35,
  "tien_quyet_yeu": ["Phụ thuộc hàm"],
  "loi_cu": ["Nhầm phụ thuộc bắc cầu với phụ thuộc hàm đầy đủ (2 lần)"],
  "giai_thich_hieu_qua": "ví dụ bảng dữ liệu thật",
  "nganh": "Công nghệ thông tin", "ngay_toi_ky_thi": 5,
  "thoi_luong_phut": 20 }

[ĐẦU RA]
{ "muc_tieu": "...", "on_tien_quyet": "...", "giai_thich": "...",
  "vi_du": "...", "loi_ban_tung_mac": "...",
  "cau_kiem_tra": [ { "hoi": "...", "lua_chon": [...], "dap_an": 0, "giai_thich":
"...", "nguon": ["D1"] } ],
  "nguon_da_dung": ["D1", "D2", "D3"] }
```

Sau khi nhận đầu ra, bước kiểm tra bám nguồn xác nhận mọi mã đoạn trong "nguon_da_dung" tồn tại, mỗi câu kiểm tra có ít nhất một nguồn, và trường "loi_ban_tung_mac" không rỗng khi hồ sơ có lỗi cũ. Không đạt thì sinh lại một lần rồi ghi lỗi.